Institut Universitaire des Sciences (IUS)

Faculté des Sciences Informatique (FSI)

TD2 – Réseaux I

Représentation des topologies réseau avec Draw.io

Nom : DAVID

Prénom : Bernado

Niveau : L3

Professeur : Ismael SAINT AMOUR

Date : 29 octobre 2026

Description des résultats de la tâche

Objectif du TD

Ce TD avait pour but de découvrir Draw.io (diagrams.net), de s'en servir pour dessiner des schémas réseau, d'identifier et de représenter plusieurs topologies, et de comprendre pourquoi un schéma est utile avant de construire un réseau.

Il fallait créer un projet intitulé « Topologies réseau », représenter au moins trois topologies avec des icônes adaptées, des connexions et des noms clairs, puis reproduire deux schémas donnés : un réseau Ethernet de type bus et un réseau hybride.

Démarche suivie

1. J'ai téléchargé et installé la version de bureau de Draw.io, qui offre le même éditeur que la version en ligne.
2. J'ai créé le projet « Topologies réseau » et ajouté les icônes réseau dont j'avais besoin (PC, switch, routeur, serveur, imprimante, pare-feu).
3. J'ai dessiné une topologie par page : étoile, anneau, puis maillage complet.
4. J'ai reproduit les deux schémas du TD : le bus Ethernet 192.168.0 et la topologie hybride.
5. J'ai enfin exporté chaque page en image PNG.

Résultats de l'exécution des commandes

1. Installation et création du projet

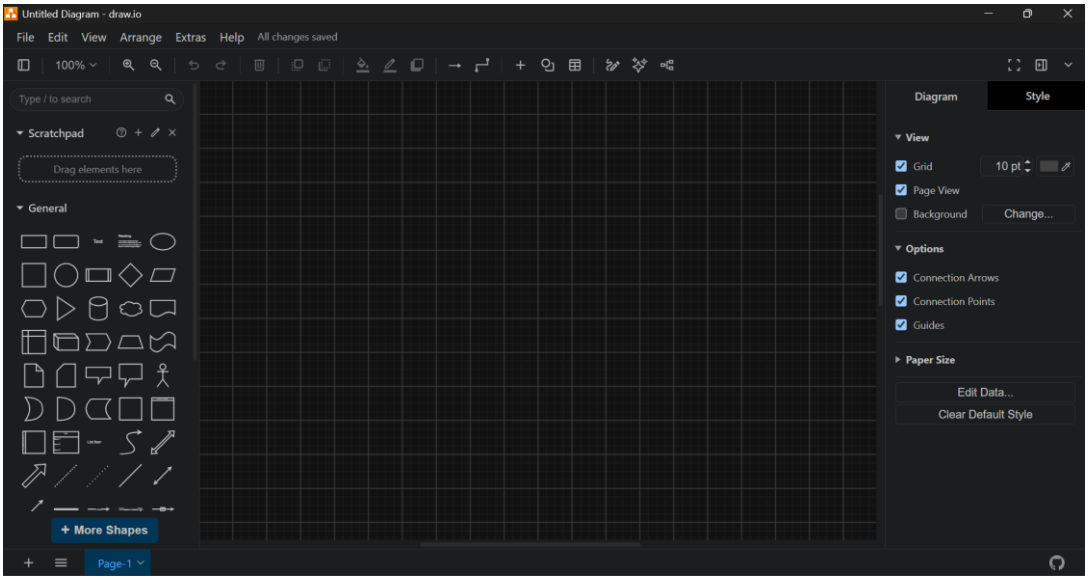


Figure 1 – Draw.io ouvert

Draw.io est installé et s'ouvre sur une page vierge. La bibliothèque de formes est à gauche, les réglages à droite.

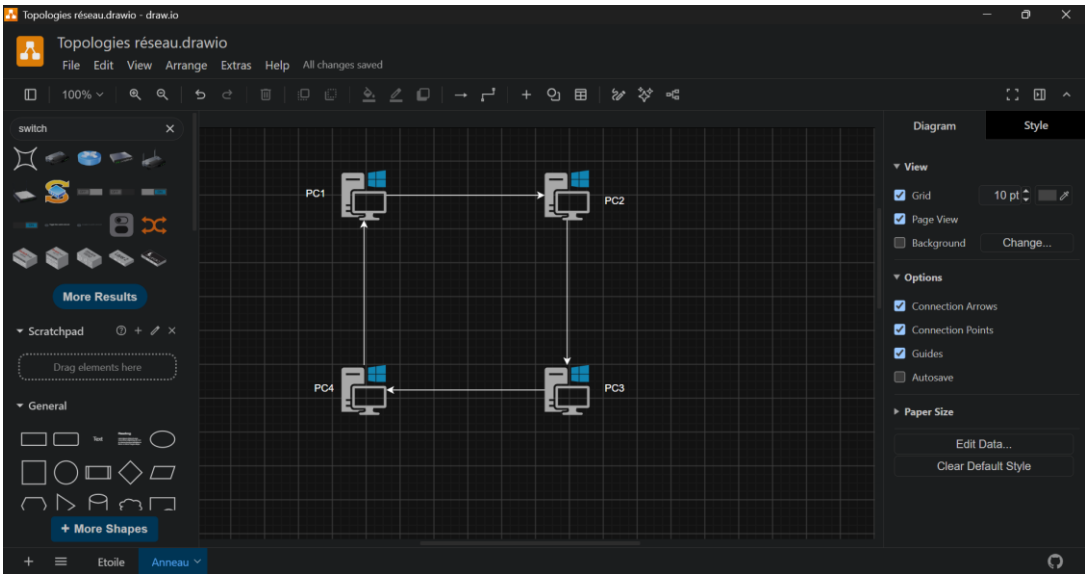


Figure 2 – Projet « Topologies réseau »

Le projet est enregistré sous le nom « Topologies réseau ». Chaque topologie a sa propre page, visible dans les onglets en bas.

2. Les topologies de mon choix

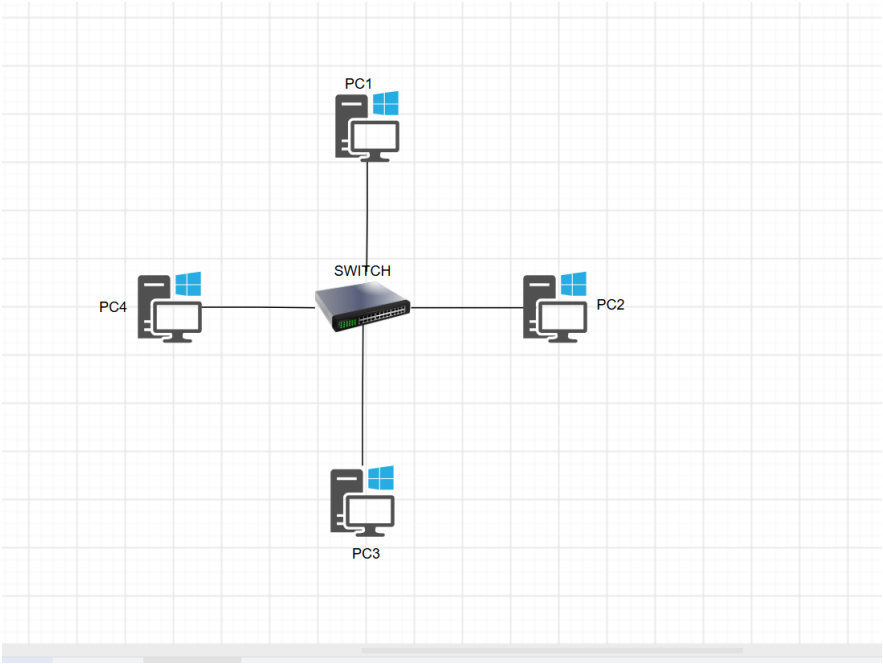


Figure 3 – Topologie en étoile

Un switch central relie quatre PC. Chaque poste a son propre lien vers le switch.

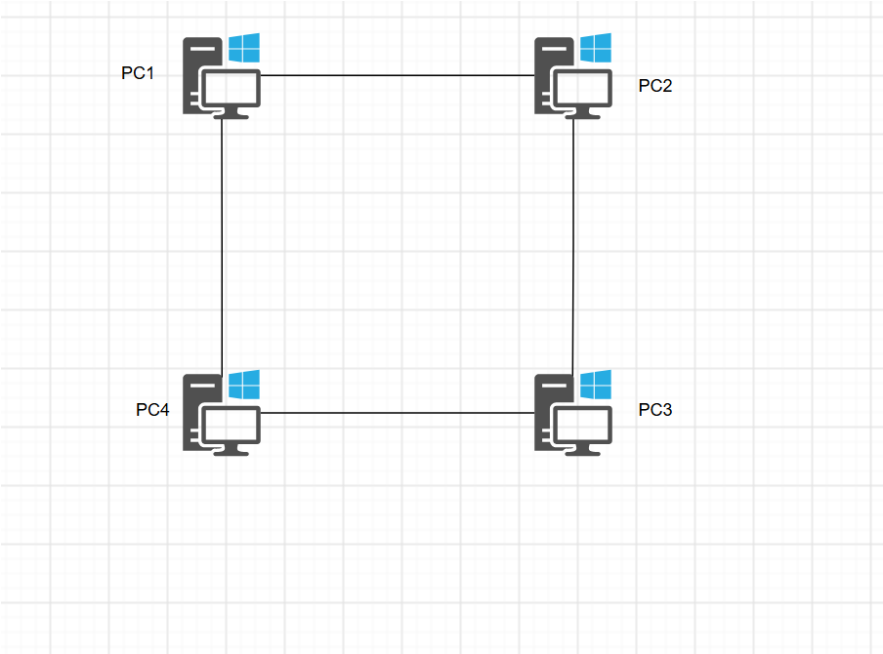


Figure 4 – Topologie en anneau

Quatre PC sont reliés en boucle : chacun est connecté à deux voisins et le dernier retourne au premier.

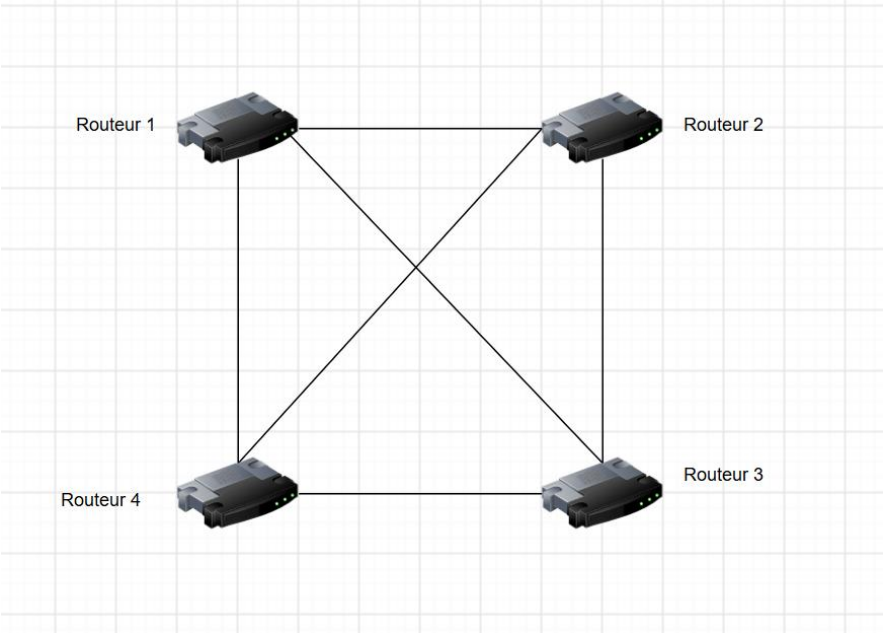


Figure 5 – Topologie en maillage complet

Quatre routeurs, chacun relié aux trois autres. Cela donne six liaisons, dont deux diagonales.

3. Les schémas à reproduire

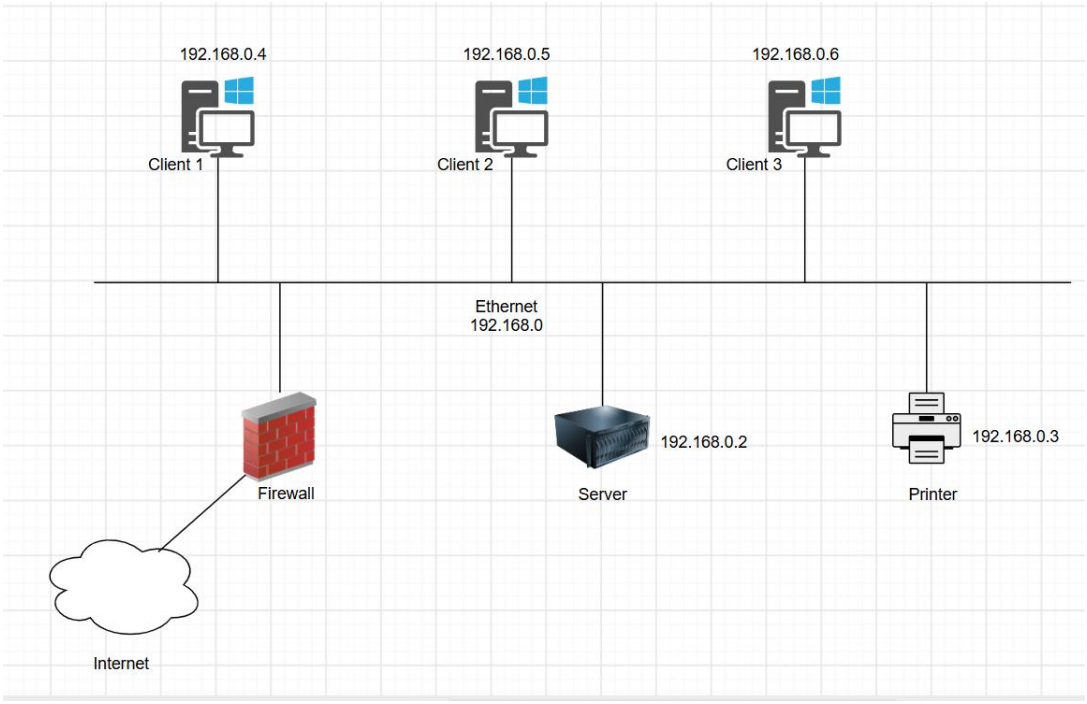


Figure 6 – Schéma n°5 : bus Ethernet 192.168.0

Trois clients, un pare-feu, un serveur et une imprimante sont branchés sur le même câble Ethernet 192.168.0. Le pare-feu relie le réseau à Internet. Les adresses IP sont indiquées à côté des appareils.

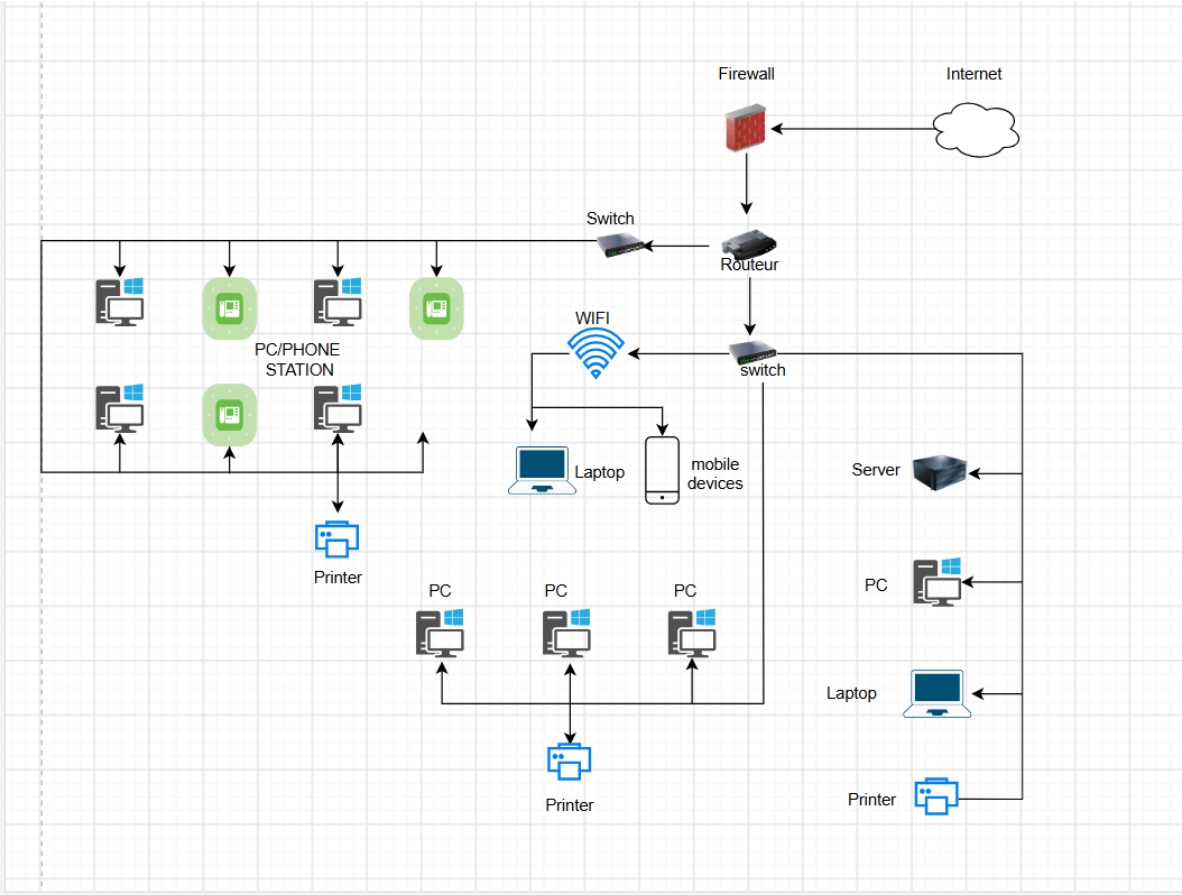


Figure 7 – Schéma n°6 : topologie hybride

Internet arrive sur le pare-feu, puis sur le routeur, qui alimente deux switches. Le premier dessert une zone de PC et de téléphones avec une imprimante. Le second dessert le Wi-Fi (laptop et appareils mobiles), trois PC avec une imprimante, et un groupe serveur, PC, laptop et imprimante.

Conclusions

Ce que j'ai appris

- Draw.io permet de dessiner un réseau rapidement, avec des icônes prêtes à l'emploi, et de l'exporter en image.
- Chaque topologie a sa forme : l'étoile passe par un point central, l'anneau forme une boucle, le maillage relie tout le monde à tout le monde, et le bus partage un même câble. La topologie hybride en combine plusieurs.
- Un schéma clair, avec des noms et des adresses, aide à comprendre et à préparer un réseau avant de le monter.

Bilan et difficultés

La tâche est réussie : le projet « Topologies réseau » contient trois topologies de mon choix, ainsi que les deux schémas demandés, le bus et l'hybride.

Je me suis heurté à quelques difficultés. Les icônes réseau n'apparaissaient pas d'office : j'ai utilisé la barre de recherche pour les retrouver. Un simple clic sur la flèche bleue d'une icône

ouvre un menu de formes, alors qu'il faut la glisser jusqu'à l'élément à relier. Enfin, les diagonales du maillage se traçaient en escalier : je les ai redressées en modifiant le style du trait.